

§ 4. Компьютерные сети

Вспомните!

- Что такое сеть, Интернет?
- Какие виды сетей вы знаете?

Вы узнаете:

- что такое пропускная способность сетей;
- что такое скорость передачи информации;
- что такое объем переданной информации.

Компьютерная сеть –
Компьютерлік желі – Computer network

Беспроводная сеть – *Сымсыз желі – Wireless network*

Производительность сети –
Желінің өнімділігі – Network performance

Коаксиальный кабель –
Коаксиалды кабель – Coaxial cable

Витая пара – *Бұралған жұп – Twisted pair*

Оптоволоконный кабель –
Талшықты-оптикалық кабель – Fiber optic cable

Пропускная способность сети – *Желінің өткізу қабілеті – Network bandwidth*

Скорость передачи данных –
Мәліметтерді тасымалдау жылдамдығы – Data transfer speed

Компьютерная сеть – это группа взаимосвязанных вычислительных устройств, способных к передаче или приему данных.

Вычислительное устройство – это не только компьютер, но и любое устройство, которое может запустить программу, такие, как планшет, телефон, или смарт-датчик.

Основными аппаратными компонентами компьютерной сети являются: серверы, рабочие станции, каналы (линии) связи, аппаратура передачи данных.

Рабочая станция – это компьютер, подключенный к сети и имеющий доступ к ее ресурсам.

Сервер – это компьютер, который обеспечивает хранение данных общего пользования, организует доступ к этим данным и передает данные клиенту.

Клиент – это компьютер, который обрабатывает полученные данные и представляет результаты обработки в виде, удобном для пользователя.

Канал связи – это физическая среда, по которой передаются информационные сигналы аппаратуры передачи данных.

Аппаратура передачи данных служит для подключения

компьютеров к каналам связи. К ней относятся устройства передачи данных, которые отвечают за передачу информации в физическую среду (линию связи) и прием из нее данных: сетевая

карта (адаптер), модемы, устройства подключения к цифровым каналам, мосты, маршрутизаторы, шлюзы и др.

Интернет – это сеть компьютеров, связанных друг с другом по всему миру. Для соединения компьютеров между собой в локальную сеть или подключения их к глобальным сетям, необходимо использовать сетевые кабели.

Существуют следующие виды сетевых кабелей: витая пара и оптоволоконный кабель.

Кабели витая пара

Поскольку в наземной телефонной системе изначально использовались медные провода, при первых подключениях к Интернету эта технология использовалась повторно, и многие пользуются ею до сих пор.

Если вы находитесь в компьютерном классе или рядом с модемом, вы, вероятно, найдете кабель, как на *рисунке 6*.

Это кабель CAT5, тип кабеля витой пары, предназначенный для использования в компьютерных сетях. Если вы заглянете внутрь кабеля, то найдете четыре витые пары медных проводов (*рис. 7*).

Кабели витой пары передают данные по сети, передавая электрические импульсы, представляющие двоичные данные (*рис. 8*).



Рис. 6. Кабель CAT5

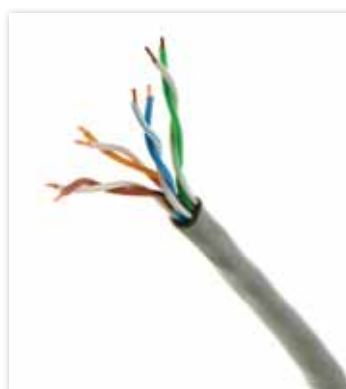


Рис. 7. Кабель витой пары

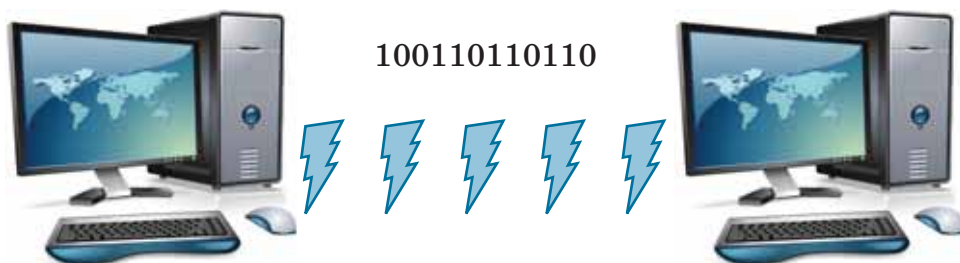


Рис. 8. Схема кабеля витой пары

Чтобы убедиться, что кабели передают информацию так, чтобы ее мог понять получатель, они соответствуют стандартам Ethernet. Вот почему кабели витой пары широко известны как кабели Ethernet. Кабели витой пары используются как в локальных (LAN), так и в глобальных сетях (WAN).

Оптоволоконный кабель

Оптоволоконный кабель содержит оптическое волокно, которое может передавать свет (вместо электричества). Волокно покрыто слоем пластика и заключено в защитную трубку для защиты от окружающей среды (рис. 9).

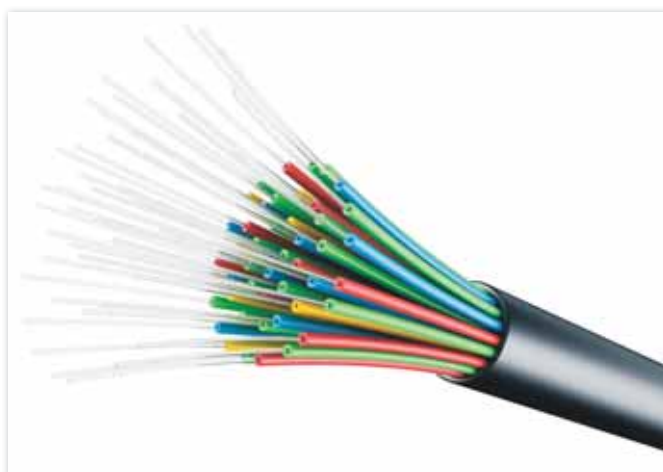


Рис. 9. Оптоволоконный кабель

Оптоволоконные кабели обмениваются данными, отправляя световые импульсы, представляющие двоичные данные (рис. 10).

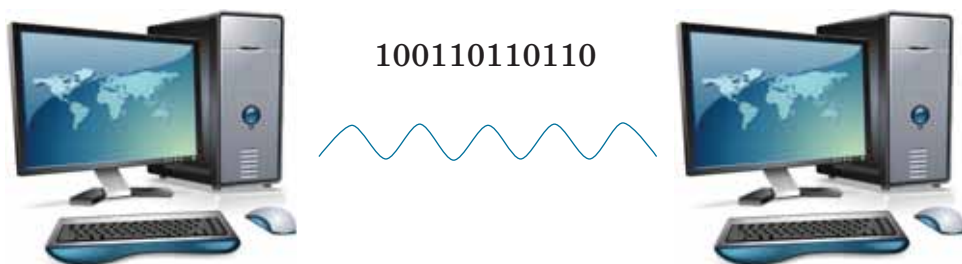


Рис. 10. Схема оптоволоконного кабеля

Оптоволоконные кабели способны передавать гораздо больше данных в секунду, чем медные. Они часто используются для соединения сетей через океаны, чтобы данные могли быстро перемещаться по всему миру (рис. 11).



Рис. 11. Оптоволоконный кабель в разрезе

Беспроводная сеть

Беспроводные соединения вообще не требуют проводки – по крайней мере, сначала. Беспроводная карта внутри компьютера превращает двоичные данные в радиоволны и передает их по воздуху (рис. 12).



Рис. 12. Беспроводная сеть

В настоящее время главным требованием, предъявляемым к сетям, является выполнение сетью ее основной функции – обеспечение пользователей потенциальной возможностью доступа к разделяемым ресурсам всех компьютеров, объединенных в сеть. Например, просмотр веб-сайтов, работа с электронной почтой, обмен текстовыми, звуковыми и видеосообщениями и т.д. Все остальные требования – производительность, надежность, совместимость, управляемость, защищенность,

расширяемость и масштабируемость – связаны с качеством выполнения этой основной задачи.

Потенциально высокая производительность – это одно из основных свойств распределенных систем, к которым относятся компьютерные сети. **Производительность сети** – возможность передачи большого объема информации за короткий промежуток времени.

К основным характеристикам сети относятся:

- производительность сети;
- время реакции;
- пропускная способность;
- задержка передачи и вариация задержки передачи.

Основной характеристикой сети является ее пропускная способность. Поэтому мы рассмотрим лишь данную характеристику сети.

Пропускная способность сети – это максимальная скорость передачи информации, которая равна количеству передаваемой информации за 1 секунду. Пропускная способность измеряется в битах в секунду (бит/с) и в производных единицах, таких как килобит в секунду (Кбит/с), мегабит в секунду (Мбит/с) и т.д., а также в байтах в секунду (байт/с) и в производных единицах.

$$1 \text{ байт/с} = 2^3 \text{ бит/с} = 8 \text{ бит/с};$$

$$1 \text{ Кбит/с} = 2^{10} \text{ бит/с} = 1024 \text{ бит/с};$$

$$1 \text{ Мбит/с} = 2^{10} \text{ Кбит/с} = 1024 \text{ Кбит/с};$$

$$1 \text{ Гбит/с} = 2^{10} \text{ Мбит/с} = 1024 \text{ Мбит/с}.$$

Например, средняя пропускная способность сети в Казахстане равна 12–17 Мбит/с.

Это интересно!

Консорциум M-Lab проанализировал данные по 190 странам и составил рейтинг государств, предоставляющих самую высокую скорость Интернета. Лидером, согласно отчету, стал Сингапур со скоростью 55,13 Мбит/с. Затем – Швеция и Тайвань. Намного хуже с высокими технологиями в Габоне, Йемене и Буркина-Фасо. Они замыкают вторую сотню рейтинга с 0.3–0.4 Мбит/с.

<http://www.mlabecca.com/eng/news-announcements/>

Как определить скорость передачи данных сети?

В настоящее время существует множество бесплатных сервисов для определения скорости передачи данных в сети Интернет. Но не каждый сервис дает достоверную информацию.

Основные виды наиболее распространенных сервисов:

1. Speedtest.net является наиболее удобным и точным сервисом определения скорости сети.
2. 2ip.ru – сервис, позволяющий быстро и просто измерить скорость интернет-соединения.
3. Интернетометр Яндекс – сервис Яндекс, который показывает данные о браузере и скорости интернет-связи.

Перед проверкой скорости необходимо выключить все программы, которые используют интернет-соединение. Также на измерение скорости передачи данных в сети Интернет могут повлиять автообновления Windows, антивирусных баз и т.п.

Для проверки скорости Интернета с помощью сервиса Speedtest.net. следует:

1. Зайти на сайт по ссылке: <http://www.speedtest.net/ru/>.
2. Кликнуть по кнопке «Начать проверку» или «Begin Test» в английском варианте сайта.
3. После нажатия кнопки «Начать проверку» начнется проверка скорости Интернета. Процесс проверки может занять несколько секунд. Результат проверки скорости Интернета показан на *рисунке 13*.



Рис. 13. Результат проверки Speedtest.net

На рисунке показано, что скорость получения равна 80,25 Мбит/с, а скорость передачи – 45,04 Мбит/с. **Скорость получения** – это максимальная скорость получения информации через Интернет, а скорость передачи – это скорость передаваемой информации с вашего компьютера в сеть.

Результаты таких сервисов, как интернетометр Яндекс, 2ip.ru показаны на *рисунках 14 и 15*.



Рис. 14. Результат интернетометра Яндекс